

Т 4.8 (Коши о промежуточных значениях):

Если ф-ция f непрер. на $[a, b]$ и число s лежит строго между $f(a)$ и $f(b)$, то найдётся такое $c \in (a, b)$, что $f(c) = s$.

Док-во: Рассмотрим ф-цию $g = f - s$.
Ф-ция g непрер. на $[a, b]$ и $g(a) \cdot g(b) < 0$.
По лемме 4.3 $\exists c \in (a, b): g(c) = 0$, т.е. $f(c) = s$.

Следствие: Если ф-ция f непрер. на промежутке I , то $f(I)$ — промежуток

Док-во: $\exists y_1, y_2 \in f(I)$. Тогда $\exists x_1, x_2 \in I$:
 $y_1 = f(x_1), y_2 = f(x_2)$. Если $y_1 < y < y_2$, то по
Т. 4.8 $\exists x \in [x_1, x_2]: f(x) = y$. Т.к. I — промеж-
ток, то $x \in I$ и, значит, $y \in f(I)$.

Лемма 4.4: Если ф-ция f монотонна на промежутке I и $f(I)$ — промежуток, то f непрерывна на I .

Док-во: Пусть f нестрог. возр. на I .
Предположим, ф-ция f имеет разрыв в т. $c \in I$. Поскольку $f(c-0) \leq f(c) \leq f(c+0)$, то хотя бы одно из неравенств строгое и, значит, хотя бы один из интервалов $(f(c-0), f(c))$ или $(f(c), f(c+0))$ непуст.

$\exists$ интервал $J := (f(c), f(c+0))$ непуст.
Тогда $f(t) \leq f(c) \forall t \in I, t \leq c$ и $f(t) \geq$
 $\inf_{(c, c+0)} f(x) = f(c+0) \forall t \in I, t > c$. Таким обра-
зом, интервал J не пересекается с $f(I)$,
но с обеих сторон имеются точки

из $f(I)$.
не явля

из $f(I)$. Это означает, что мн-во $f(I)$
не является промежутком.